



CONSULTING

Damodaran · Pereiro · Koller/McKinsey

Asignatura 3.1

Costo del Capital en Mercados Emergentes y Empresas sin Cotización

Estimar el costo del capital de una empresa que no cotiza en un mercado emergente, con las correcciones que el CAPM clásico exige: Beta Total para el dueño no diversificado, y riesgo país sin doble conteo (Pereiro y lambda de Damodaran).

PREDICTIVA

36 h · 16 teóricas / 20 prácticas

Cuatrimestre 3

Correlativas: 1.4 y 2.2 · Tercer cuatrimestre

Objetivos de aprendizaje

- Comprender el WACC como umbral de decisión y el error de usar una tasa única.
- Estimar el K_e con CAPM emergente, Beta Total y las correcciones de riesgo país.
- Construir el K_d desde una calificación sintética y su escudo fiscal.
- Integrar K_e y K_d en un WACC documentado, y distinguir el SPAM del costo del capital.

01 El costo del capital como umbral

El WACC no es un dato de mercado que se copia: es el rendimiento mínimo que la empresa debe superar para crear valor. Es el otro lado del spread.

WACC

$$WACC = K_e \times E/V + K_d \times (1 - t) \times D/V$$

E = patrimonio · D = deuda · $V = E + D$ · t = tasa impositiva (escudo fiscal)

El costo de la deuda entra después de impuestos porque el interés es deducible: ese es el escudo fiscal.

ATENCIÓN Usar una **tasa única** para toda la empresa —o peor, la tasa de un banco— es uno de los errores más caros de la valuación. El WACC depende de la estructura de capital, del riesgo del negocio y del país, y cambia cuando cambia el apalancamiento.

02 El CAPM y su fractura en mercados emergentes

El modelo estándar del costo del capital propio funciona razonablemente en un mercado desarrollado y se rompe en uno emergente.

CAPM CLÁSICO

$$K_e = R_f + \beta \times ERP$$

R_f = tasa libre de riesgo · β = riesgo sistemático · ERP = prima de riesgo de mercado

Supone un inversor diversificado en un mercado eficiente y líquido. Dos supuestos que la empresa familiar de un emergente no cumple.

- No hay un mercado local profundo del que extraer betas confiables.
- El **riesgo país** (soberano, cambiario, institucional) no está en el ERP maduro y hay que sumarlo — sin contarlos dos veces.
- El dueño de la empresa cerrada **no está diversificado**: soporta todo el riesgo, no solo el sistemático.

Se trabaja con R_f de un mercado maduro (bono del Tesoro de EE. UU.), un **ERP maduro** ($\approx 4,2\%$ según los datos de Damodaran a 2026) y una **prima de riesgo país** para Argentina que a comienzos de 2026 ronda el **9,7%**. Sobre esa base se aplican las correcciones.

03 Beta Total: el dueño que no está diversificado

La corrección de Damodaran para el inversor que tiene todos los huevos en una canasta.

BETA APALANCADA Y BETA TOTAL

$$\beta_L = \beta_U \times [1 + (1 - t) \times D/E] \quad \cdot \quad \beta_{Total} = \beta_L \div \rho$$

β_U = beta desapalancada del sector · ρ = correlación de la empresa con el mercado

La Beta Total (β/ρ) captura TODO el riesgo, no solo el sistemático. Es la medida correcta cuando el dueño no está diversificado —el caso normal de la empresa familiar—.

Cuando el inversor no está diversificado, el beta de mercado subestima el riesgo que efectivamente soporta. La Beta Total corrige eso dividiendo por la correlación: el precio de tener todo el patrimonio en una sola empresa.

— **Aswath Damodaran**. NYU Stern — Valuation

04 Riesgo país sin doble conteo: Pereiro y lambda

El error más común en emergentes es contar el riesgo país dos veces. Dos métodos rigurosos lo evitan.

CORRECCIÓN DE PEREIRO

$$K_e = R_f + (1 - R^2) \times \beta \times ERP + CRP$$

R^2 = bondad de ajuste de la regresión del riesgo local contra el global · CRP = prima de riesgo país

El factor $(1 - R^2)$ ESCALA el término $\beta \times ERP$, no el riesgo país. Elimina la porción de riesgo país ya contenida en el término de mercado.

LAMBDA DE DAMODARAN

$$K_e = R_f + \beta \times ERP_{\text{maduro}} + \lambda \times CRP$$

λ = exposición efectiva de la empresa al riesgo país

No toda empresa de un país riesgoso está igualmente expuesta: una exportadora con ingresos en dólares tiene λ menor que una que vende solo al mercado interno.

ATENCIÓN Precisión terminológica exigida: el SPAM de Pereiro es el *Stackable Premiums and Adjustments Model* —ajustes **multiplicativos** al valor del patrimonio por tamaño, control e iliquidez—. **NO es un modelo de costo del capital** ni la corrección contra el doble conteo del riesgo país. Confundirlos es motivo de desaprobación.

05 Del Kd sintético al WACC

El costo de la deuda se construye igual que en la asignatura 2.2, y se integra con el K_e en el WACC.

COSTO DE LA DEUDA

$$K_d = R_f + \text{default spread}(\text{rating sintético}) \cdot K_d \text{ después de impuestos} = K_d \times (1 - t)$$

El rating sintético sale de la cobertura de intereses (2.2); el escudo fiscal abarata la deuda.

Con las ponderaciones de mercado (E/V y D/V) se arma el WACC. Para Maderas del Litoral —dueño no diversificado, alto apalancamiento— el **Ke del dueño** (con Beta Total) es alto, pero el peso de la deuda barata después de impuestos modera el WACC. El resultado: un WACC apenas por debajo del ROIC, que explica por qué la empresa crea tan poco valor.

En los mercados emergentes, el analista que importa mecánicamente el instrumental de los mercados desarrollados comete errores sistemáticos. El ajuste no es opcional: es la diferencia entre una valuación defendible y un número inventado.

— **Luis Pereiro.** *Valuation of Companies in Emerging Markets*

Voces de referencia

La prima de riesgo país no se suma a ciegas: se pondera por la exposición real de la empresa (λ). Y para el dueño no diversificado, el beta correcto es el total.

— **Aswath Damodaran.** NYU Stern

El factor $(1 - R^2)$ corrige el doble conteo del riesgo país: parte de ese riesgo ya está en el término de mercado. Sumar el CRP completo sin corregir infla el costo del capital.

— **Luis Pereiro.** Universidad Torcuato Di Tella

El costo del capital está lleno de supuestos discutibles; por eso hay que documentarlo término por término y hacer sensibilidad. Un WACC sin sus supuestos a la vista es un acto de fe.

— **Pablo Fernández.** IESE Business School

CASO PRÁCTICO

El WACC de la empresa que no cotiza

Maderas del Litoral S.A. — el umbral de valor

Toda la cadena del programa desemboca en una pregunta: ¿cuál es el costo del capital de Maderas del Litoral? Es el umbral contra el que se mide el ROIC (21,3 %) y la tasa a la que se descuentan los flujos en la valuación (asignatura 4.1).

El consultor no puede copiar un WACC de un libro: la empresa no cotiza, sus dueños no están diversificados y opera en un país de alto riesgo. Debe estimar el K_e con Beta Total, corregir el riesgo país sin contarlo dos veces (Pereiro y λ), construir el K_d desde el rating sintético y ponderar todo en el WACC.

El resultado —WACC $\approx$ 19,5 %— apenas por debajo del ROIC, explica por qué la empresa crea tan poco valor y por qué crecer, con un RONIC aún menor, lo destruiría.

Parámetros del costo del capital

Parámetro	Valor
Tasa libre de riesgo (R_f , EE. UU.)	4,5%
ERP maduro	5,5%

Parámetro	Valor
Beta desapalancada del sector (β_U)	0,85
Relación deuda/patrimonio (D/E)	1,23
Tasa impositiva	35%
Correlación con el mercado (ρ)	0,50
R^2 (para Pereiro)	0,40
Prima de riesgo país (CRP)	9,7%
Lambda (exposición al riesgo país)	1,0
Default spread (rating sintético)	11,0%
Patrimonio (E)	5.270
Deuda (D)	6.500

Consigna

1. ¿Cuál es la Beta apalancada y la Beta Total de la empresa?
2. ¿Cuánto da el K_e por CAPM emergente, por Beta Total y por la corrección de Pereiro?
3. ¿Cuál es el K_d después de impuestos y el WACC resultante?
4. ¿Por qué el WACC $\approx 19,5\%$ frente a un ROIC de $21,3\%$ anticipa que crecer podría destruir valor?

Metodología de resolución

1 Apalancar la beta

$$\beta_L = \beta_U \times [1 + (1-t) \cdot D/E]; \beta_{Total} = \beta_L / \rho.$$

2 Estimar el K_e

CAPM emergente, Beta Total (dueño no diversificado) y Pereiro (sin doble conteo).

3 Construir el K_d

R_f + default spread; aplicar el escudo fiscal.

4 Ponderar

$$WACC = K_e \cdot E/V + K_d \cdot (1-t) \cdot D/V.$$

5 Interpretar

Comparar con el ROIC y anticipar el efecto del crecimiento (4.2).

Resolución numérica El caso se desarrolla íntegramente en el **Excel dinámico** de la asignatura (matrices dinámicas, sin arrastrar fórmulas). El presente PDF fija el marco conceptual, la metodología y el criterio de interpretación.

EJERCICIO ADICIONAL

WACC de una empresa cerrada

Estimá el costo del capital de una empresa familiar que no cotiza, con dueño no diversificado, en un mercado emergente.

Parámetros

Parámetro	Valor
Rf	5%
ERP maduro	5,5%
Beta desapalancada (β_U)	0,90
D/E	1,00
Tasa impositiva	35%
Correlación (ρ)	0,60
CRP	9%
Lambda	1,0
Default spread (Kd)	10%
E y D	4.000 y 4.000

Consigna

1. ¿Cuál es la beta apalancada y la Beta Total?

2. ¿Cuál es el Ke del dueño y el WACC?

Solución

BETAS

$$\beta_L = 0,90 \times [1 + (1 - 0,35) \times 1] = 0,90 \times 1,65 = 1,485 \cdot \beta_{Total} = 1,485 / 0,60 = 2,475$$

KE DEL DUEÑO (BETA TOTAL)

$$K_e = 5\% + 2,475 \times 5,5\% + 1,0 \times 9\% = 5 + 13,6 + 9 = 27,6\%$$

WACC

$$K_d \text{ d. imp.} = 15\% \times (1 - 0,35) = 9,75\% \cdot WACC = 0,5 \times 27,6\% + 0,5 \times 9,75\% = 18,7\%$$

IDEA CLAVE El WACC $\approx$ **18,7 %**. El Ke del dueño no diversificado es alto (27,6 %), pero el peso de la deuda barata después de impuestos modera el WACC. Ese es el umbral contra el que se mide el ROIC.

Bibliografía nuclear

- Damodaran, A. — *Investment Valuation* y datos de riesgo país (2026)
- Pereiro, L. — *Valuation of Companies in Emerging Markets*
- Koller, Goedhart & Wessels — *Valuation*
- Fernández, P. — trabajos sobre WACC, betas y prima de riesgo de mercado (IESE)
- Damodaran, A. — *The Dark Side of Valuation*
- López Dumrauf, G. — *Finanzas Corporativas: un enfoque latinoamericano*